2018 级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

解析：谭　宇　　题干：钟　超　　排版：仲　泰　　审核：王　湘

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下述方程在原点附近不能确定隐函数$y=y(x)$的是（　　）.

A. $\mathrm{e}^{x+y}=\cos xy$　　B. $\ln(x+y+1)+xy=0$

C. $\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\cos(x^2+y^2)$　　D. $x^3-y^3=x^2\sin y$

解：

这个这个，首先检验在原点是否有定义，C 带进去就不行

Ps: 如果我没记错，D 直接利用隐函数定理求导是求不出隐函数的，但是可以利用 GGB 画出其图像，可以看出是单调函数，从而存在隐函数. （课本定理判断不出来的一般默认不对，所以本题当年不同老师的给分标准有所不同）

综上，该题选 C

2. 曲线$x=4t,\ y=t^2,\ z=t^2$的平行于平面$x+y+z=1$的切线方程是（　　）.

A. $\dfrac{x+4}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-1}{-1}$　　B. $\dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+1}{-1}$

C. $\dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$　　D. $\dfrac{x+4}{1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z+1}{1}$

解：

这个，算就完了：

$$\frac{\mathrm{d}(x,y,z)}{\mathrm{d}t}\cdot(1,1,1)=(4,2t,2t)\cdot(1,1,1)=4+4t=0\Rightarrow t=-1$$

从而直接写出切线方程：

$$\frac{x+4}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{-2}$$

整理后即可知道该题选 A

3. 设二元函数$f(x,y)=(2x^2+y^2)^2-x-y$，则$f(x,y)$是（　　）.

A. 没有驻点　　B. 至多有一个极值点

C. 恰有两个极值点　　D. 至少有三个极值点

解：

我能有啥办法嘛，算就对了：

$$f_x(x,y)=2(2x^2+y^2)\cdot 4x-1=0$$
$$f_y(x,y)=2(2x^2+y^2)\cdot 2y-1=0$$

从而解得唯一驻点：

$$(x,y)=\left(\frac{1}{2\sqrt[3]{6}},\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\right)$$

我能有啥办法嘛，┐(￣ㄖ￣)┌，继续算黑塞矩阵（显然二阶偏导是连续的，毕竟是初等函数，从而根据克莱罗定理知道混合偏导相等）：

$$f_{xx}=8(2x^2+y^2)+8x\cdot 4x=48x^2+8y^2$$
$$f_{xy}=16xy$$
$$f_{yy}=4(2x^2+y^2)+8y^2=8x^2+12y^2$$

代入驻点即可得到黑塞矩阵（注意到是齐次，我这个懒狗就保留x了，反正正数嘛，算出来还是平方的，必然是大于 0，从而不影响正定性）：

$$\begin{pmatrix}80 & 16\\ 16 & 56\end{pmatrix}x^2=\begin{pmatrix}10 & 2\\ 2 & 7\end{pmatrix}8x^2$$

顺序主子式直接算，可以知道这是个正定矩阵，从而驻点$(x,y)=\left(\frac{1}{2\sqrt[3]{6}},\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\right)$是一个极小值点.

综上，该题选 B

4. $f(x,y)=\dfrac{x^3y+x^2y^2+xy^3}{x+y}$在$(x,y)\to(0,0)$时的极限（　　）.

A. 存在且等于 0　　B. 存在但不等于 0

C. 不存在且是无穷大　　D. 不存在且不是无穷大

解：

根据课本定义，极限点邻域均有定义，从而直接极限不存在。关于是否是无穷大，只需要把分母整体替换$t=x+y\Rightarrow y=t-x(t\to 0)$，整理得到：

$$\frac{x^3(t-x)+x^2(t-x)^2+x(t-x)^3}{t}=\frac{-x^4}{t}+P(t,x)$$

其中$P(t,x)$是关于t,x的多项式. 事实上，只需要$t=x$即可知道不是无穷大.

Ps: 其实极坐标换元后

$$\frac{x^3y+x^2y^2+xy^3}{x+y}=\frac{r^3(\cos^3\theta\sin\theta+\cos^2\theta\sin^2\theta+\cos\theta\sin^3\theta)}{\cos\theta+\sin\theta}$$

可以一眼看出：分子存在半径r，从而在一定条件下必然可以控制分母（只要分母不要疯狂想当骚 0，那么整体至少不能跑到无穷大）

综上，该题选 D

5. 设定义在R^2上的函数$f(x,y)$具有连续的一阶偏导数，且$\mathbf{grad}\ f\neq 0$，下述论断中，正确论断的个数为（　　）.

（1）值域$f(R^2)$必是开区间（开区间包括无穷开区间）；

（2）若$A=\{(x,y)|f(x,y)\leqslant 2019\}$非空，则 A 必然无界；

（3）在任意光滑曲线 C 上必然存在点 P 使得该点的切向量垂直于$\mathbf{grad}\ f(P)$.

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

解：

如果学过一点点梯度下降法，或者了解过梯度的一点点几何意义（上升速度最快的方向），这个题应该是比较好猜的（证明出来就很过分了啊，你家高数课本就没考过这种一点点开区间闭区间之类和拓扑有关的）

(1) 由已知，f连续. 若值域为闭区间，则必然存在点$P\in\mathbb{R}^2$（你总不能给我在无穷远处取到

一个点使得取到最大值吧，我们又不考虑 extended plane），使得该点取到最值. 但是事实上该点梯度不为 0，从而必然不是极值，更不可能是最值. （或者直观一点，该点的梯度方向可以继续爬高，反方向可以继续爬低）

(2) 这是非常自然的，如果存在一个点$P\in A$，则可以直接从P开始梯度下降（往梯度的反方向运动），且这必然会趋向某个无穷（否则，选取距离原点最远的点，根据梯度非零，从而还有下降空间，堪称得寸进尺，也称知道自己在摆烂仍不悔改，宛如我的数学水平）

(3) 不妨设C: $x=x(t),y=y(t)$，构造函数$\varphi(t)=f(x(t),y(t))$，从而这是一个连续函数，且固定在某条光滑闭曲线上（当然有界啦~），从而可以取到最大值. 设最大值点位于$t=t_0$时，则必有：

$$\varphi'(t_0)=\left(f_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+f_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\Big|_{t=t_0}=\mathbf{grad}\,f(x(t_0),y(t_0))\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\Big|_{t=t_0}=0$$

从而$P=(x(t_0),y(t_0))$即为所求，且易知至少存在两个这样的P（最大最小值）.

综上，三个命题均正确，从而该题选 D.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 二元函数$z=\mathrm{e}^{x^y}$在点(2,1)处的全微分$\mathrm{d}z|_{(2,1)}$=_____.

解：

$\mathrm{d}z=(\mathrm{e}^{x^y}\cdot y\cdot x^{y-1})\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^{x^y}\cdot x^y\cdot\ln x)\mathrm{d}y$.

$\mathrm{d}z|_{(2,1)}=\mathrm{e}^2[\mathrm{d}x+(2\ln 2)\mathrm{d}y]$.

7. 设曲面$z=xy$在$P_0(x_0,y_0,z_0)$处的切平面与平面$x+3y+z+9=0$平行，则P_0的坐标(x_0,y_0,z_0)=_____.

解：

法向量为$(y_0,\ x_0,\ -1)$，$\dfrac{y_0}{1}=\dfrac{x_0}{3}=\dfrac{-1}{1}$，即得答案为$(-3,-1,3)$.

8. 设函数$z=f(x^2-y^2,\mathrm{e}^{xy})$，$f$可微，则$z_x$=_____.

解：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2x\cdot f_1'+y\cdot \mathrm{e}^{xy}\cdot f_2'.$$

9. 旋转抛物面$z=\dfrac{x^2+y^2}{2}$被柱面$x^2+y^2=1$所截部分面积的 S=_____.

解：

直接算就丸了，$z_x=x,z_y=y,\mathrm{d}S=\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，从而直接极坐标换元得到：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+r^2}\,r\,\mathrm{d}r=\frac{2\left(2\sqrt{2}-1\right)\pi}{3}$$

10.设一物体占有空间$\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2\leqslant 2z,0\leqslant z\leqslant 1\}$，且该物体在$(x,y,z)\in\Omega$处的密度$\rho(x,y,z)=2z+1$，则该物体的质量 M=_____.

解：

这个真的，知道几何意义后直接算（大家大物应该都做过这种题了吧，应该....吧？！），一点简化：水平方向上质量是均匀的，从而直接求个个超级超级像我脸皮这么薄的圆盘的质量，然后在竖直方向上直接积分就好啦：

$$I=\int_0^1\pi(2z)\cdot(2z+1)\,\mathrm{d}z=\frac{7\pi}{3}$$

三、（本题 8 分）

11.设函数$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^4}$，研究函数$f(x,y)$在$(0,0)$点的连续性、可导性和可微性，说明理由.

解：

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=f(0,0)=0$，因此$f(x,y)$在$(0,0)$点连续.

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$不存在，故$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}$不存在.

$\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\Delta^2 y}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\Delta y=0$存在，故$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}$存在.

因此不可微.

四、（每小题 8 分，共 16 分）

12.设二元函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}+2x, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，平面向量$\vec{l}=(1,1)$，求方向导数

$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}$.

解：

tygg：ztgg 按照定义算吧

ztgg：好的（强颜欢笑

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

或者，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\dfrac{x\cdot k^2x^2}{(x^2+k^2x^2)\sqrt{x^2+k^2x^2}}$不存在，因此不可微.

故只能用定义做.

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}=\lim_{t\to 0}\frac{f(0+t\cos\alpha,\ 0+t\cos\beta)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t,\ \frac{\sqrt{2}}{2}t\right)}{t}=\frac{1}{2\sqrt{2}}+\sqrt{2}=\frac{5\sqrt{2}}{4}.$$

13.设$f(u,v)$在R^2上具有连续的二阶偏导，且$\dfrac{\partial f}{\partial v}\neq 0$，函数$z=z(x,y)$是由方程$x+y=f(x,z)$

确定的隐函数，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：

tygg：ztgg 算吧，这种真的要算乏了

ztgg：好的（我也乏了

两边对x求导得：$1=f_1'+f_2'\cdot z_x'\Rightarrow z_x'=\dfrac{1-f_1'}{f_2'}$，对$y$求导得$1=f_2'\cdot z_y'\Rightarrow z_y'=\dfrac{1}{f_2'}$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = z''_{xy} = z''_{yx} = \frac{\partial\left(\frac{1}{f'_2}\right)}{\partial x} = -\frac{f'_2 \cdot f''_{12} + f''_{22} - f'_1 \cdot f''_{22}}{(f'_2)^3}.$$

五. 计算题（第 14 题 8 分，第 15 题 10 分，共 18 分）

14. 设平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 2, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, $[x]$ 为取整函数，计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]\mathrm{d}\sigma$.

解：

两层圆环分别算就好了，高斯函数一定要直接算出来.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos\theta\sin\theta r\,\mathrm{d}r+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt{2}} r^2\cos\theta\sin\theta r\,\mathrm{d}r=\frac{7}{8}$$

15. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t (\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y}{t^4}$.

解：

这种加加减减一般都是拆开，最后会消掉；然后这种给了积分顺序的，一定不要按照它给的积分顺序算，除非你一眼看过去第一步真的很好算：

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to 0}\frac{\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}y-\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y}{t^4} &= \lim_{t\to 0}\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{x^2}(t-x)\mathrm{d}x-\int_0^t \mathrm{d}y\int_0^y \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x}{t^4}\\
&= \lim_{t\to 0}\frac{t\int_0^t \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^t x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^t \mathrm{e}^{y^2}y\,\mathrm{d}y}{t^4}\\
&\overset{L}{=} \lim_{t\to 0}\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x-t\mathrm{e}^{t^2}}{4t^3}\\
&\overset{L}{=} \lim_{t\to 0}\frac{-2t^2\mathrm{e}^{t^2}}{12t^2}\\
&= -\frac{1}{6}
\end{aligned}$$

六、（每小题 10 分，共 20 分）

16.试说明函数$f(x,y)=(2x+y)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$在$\mathrm{R}^2$上能取到最大值和最小值，并求出最值.

解：

柯西不等式请求出战：

$$|f(x,y)|=|2x+y|\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\leqslant\sqrt{(x^2+y^2)\,(2^2+1)}\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$$

换元$r=\sqrt{x^2+y^2}$，考虑函数$g(r)=r\mathrm{e}^{-r^2}$，利用简简单单的求导知识就可以知道

$$\max_{r\in[0,\infty)}g(r)=\frac{1}{\sqrt{2\mathrm{e}}}$$

从而有：

$$|f(x,y)|=|2x+y|\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\leqslant\sqrt{(x^2+y^2)\,(2^2+1)}\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\leqslant\sqrt{\frac{5}{2\mathrm{e}}}$$

当$y=2x$时等号成立，且易知，上下界均可取到，从而得到最值为$\pm\sqrt{\frac{5}{2\mathrm{e}}}$.

17.设常数a,b,c满足$0<a<b<c$，空间立体Ω由曲面S：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$围成，对于$S$上的点$P$，记$\pi_p$为$S$在点$P$的切平面，函数$g(x,y,z)$为$\Omega$中的点$(x,y,z)$到$\pi_p$的距离，$I_p=\iiint_\Omega g^2(x,y,z)\mathrm{d}V$. 求点$P$的坐标，使得$I_p$取得最小值.

解：

根据高中的一点点解析集合知识，设切点$P(X,Y,Z)$，则切平面为：

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1$$

从而Ω中点到切平面距离的平方为：

$$g^2(x,y,z)=\frac{\left(\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}-1\right)^2}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}$$

积分的时候注意一下轮换对称性，应该是比较好算的，我来逝世：

$$I=\int_V\frac{\left(\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}-1\right)^2}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\mathrm{d}V=\frac{1}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\int_V\left(\frac{X^2x^2}{a^4}+\frac{Y^2y^2}{b^4}+\frac{Z^2z^2}{c^4}+1\right)\mathrm{d}V$$

还是伸缩变换一下，然后用轮换对称性整合一下吧，作换元$\xi=\frac{x}{a},\eta=\frac{y}{b},\zeta=\frac{z}{c}$，当然，写这些也太折磨了，我们不妨重载符号$x,y,z$来代替$\xi,\eta,\zeta$，只需要记住，以下的$x,y,z$和上面的不一样（我们不一样~）：

$$\begin{aligned}I&=\int_V\frac{\left(\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}-1\right)^2}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\mathrm{d}V=\frac{1}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\int_V\left(\frac{X^2x^2}{a^4}+\frac{Y^2y^2}{b^4}+\frac{Z^2z^2}{c^4}+1\right)\mathrm{d}V\\&=\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\int_{B_1(O)}\left(\frac{X^2x^2}{a^2}+\frac{Y^2y^2}{b^2}+\frac{Z^2z^2}{c^2}+1\right)\mathrm{d}V\\&=\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\cdot\frac{4\pi}{3}+\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\cdot\frac{\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{Z^2}{c^2}}{3}\int_{B_1(O)}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V\\&=\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\cdot\frac{4\pi}{3}+\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\cdot\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1r^4\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\cdot\frac{4\pi}{3}+\frac{abc}{\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}}\cdot\frac{4\pi}{15}\end{aligned}$$

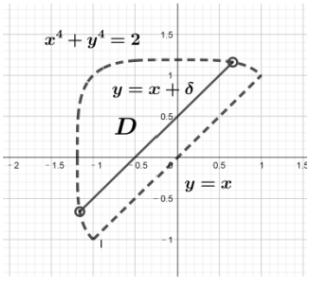
搞了半天，就只需要考虑分母最大就完事了. 易知，在约束$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{Z^2}{c^2}=1$时，

$$\max\left(\frac{X^2}{a^4}+\frac{Y^2}{b^4}+\frac{Z^2}{c^4}\right)=\frac{1}{a^2}(|X|=a)$$

从而知道$P(\pm a,0,0)$.

七、证明题（本题 8 分）

18.设平面区域$D=\{(x,y)|x^4+y^4<2,y>x\}$，曲线$C_\delta=\{(x,y)\in D|y=x+\delta\}$，其中$\delta$是正常数，函数$f(x,y)=\frac{(x-y)^2}{4-(x+y)^2}$.



证明：

（1）$f(x,y)$在 D 上有定义，且$f(x,y)$在C_δ上不存在最大值；

（2）$f(x,y)$在 D 上有上界.

这个题给的提示真的不能再多了.

证明：

先说明一下这个函数是 well-defined，也即分母永远不会取到 0. 这个只需要利用柯西不等式即可立即得到：

$$4>(x^4+y^4)(1+1)\geqslant(x^2+y^2)^2=\frac{[(x^2+y^2)(1+1)]^2}{4}\geqslant\frac{(x+y)^4}{4}$$

从而解得：

$$(x+y)^2<4$$

这也看得出，要取到等号，则需要点足够靠近$(1,1)$或者$(-1,-1)$

(1) 嗯？！我不小心把第一部分做完了，好耶. C_δ，那不是直接一元函数吗？（首先，偷偷算出$0<\delta<1$，这个其实看图就知道应该是$y=-x$与外界虚线框相切的时候达到最大，咱们直接口嗨），从而研究$f|_{C_\delta}$. 不妨设

$$g(x)=f(x,y)|_{C_\delta}=\frac{\delta^2}{4-(2x+\delta)^2}$$

Emmm，~~顺便再偷偷把x范围算一下吧~~，哦，没事了，直接判断，整体要最大的时候，分母最小，从而$|2x+\delta|$最大，这个显然在边界上取最大值（而且有对称性，显然两头都一样，不信的话，你考虑线性规划$z=x+y$，看看函数$y=x-z$的截距的绝对值什么时候最大），但是边界取不到啊取不到…从而不存在最大值.

(2) 第一小问，已经给了很多好东西啦，上确界必然在外虚线边框上，只需要证明虚线上的函数有界. 事实上，注意到对于每个固定的δ，$h(x,\delta)=\frac{\delta^2}{4-(2x+\delta)^2}$在定义域上都是连续函数，且分母永远永远取不到 0. 从而我们只需要考虑唯一的可疑点$(1,1)$就好啦，$(-1,-1)$由对称性就不需要考虑啦。就是就是，我们需要证明：

$$\frac{(x-y)^2}{4-(x+y)^2}(x\to 1^-,y\to 1^-)$$

有界（当然不需要极限存在，有界就好啦）正常人谁把极限点放外面啊，直接作平移到原点（这里换元我就偷懒不写啦），从而只需要计算极限：

$$\frac{(x-y)^2}{4-(x+y+2)^2}(x\to 0^-,y\to 0^-)=\frac{x^2+y^2-2xy}{x^2+y^2+2xy-4(x+y)}(x\to 0^+,y\to 0^+)$$

极坐标处理一下：

$$\lim_{\substack{x\to 0^+\\ y\to 0^+}}\frac{x^2+y^2-2xy}{x^2+y^2+2xy-4(x+y)}=\lim_{\substack{r\to 0\\ \theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]}}\frac{r(1-2\cos\theta\sin\theta)}{r(1+2\sin\theta\cos\theta)+4(\sin\theta+\cos\theta)}$$

给爷放缩：

$$\left|\frac{r(1-2\cos\theta\sin\theta)}{r(1+2\sin\theta\cos\theta)+4(\sin\theta+\cos\theta)}\right|\leqslant\frac{r(1-2\cos\theta\sin\theta)}{r(1+2\sin\theta\cos\theta)}=\frac{1-2\cos\theta\sin\theta}{1+2\sin\theta\cos\theta}\leqslant\frac{1}{1}=1$$

从而命题得证.

Ps: 这应该是我废话写得最多的解析惹，果然疫情使人话多😜.